

Proyecto Júpiter: Sistema de Alerta Temprana e Inteligencia Hidrometeorológica

Informe Técnico de Evaluación Post-Prueba Real y Factibilidad Institucional

Moisés Amundarain

Investigador Principal — Proyecto Júpiter

Agosto de 2026

Resumen

El presente documento expone la evaluación formal de la prueba operacional realizada por el **Proyecto Júpiter** durante el evento hidrometeorológico acontecido entre el 30 de julio y el 1 de agosto de 2026 en la comuna de La Serena. Se presenta un diagnóstico exhaustivo de las inconsistencias y puntos ciegos iniciales detectados en tiempo real, las refactorizaciones funcionales implementadas para su resolución, los beneficios directos que aporta la plataforma al Cuerpo de Bomberos y a la Municipalidad de La Serena, y las etapas propuestas de desarrollo y escalabilidad territorial para su eventual adopción institucional.

1. Introducción y Contexto Operativo

La comuna de La Serena posee una compleja geografía hidro-meteorológica caracterizada por cuencas orográficas de rápida respuesta en precordillera y colectores pluviales urbanos en la franja costera. Ante eventos de precipitación intensa o desbordes repentinos, los sistemas de alerta tradicionales suelen presentar dos limitaciones severas: la emisión de alertas comunales homogéneas que no diferencian zonas secas de zonas de riesgo, y la imposibilidad de anticipar desbordes cuando la precipitación cae principalmente en la precordillera.

El **Proyecto Júpiter** fue diseñado para resolver esta vulnerabilidad mediante una plataforma predictiva que integra telemetría satelital y terrena, modelos de aprendizaje automático y un escáner de 35 micro-zonas geográficas calibradas en coordenadas WGS84.

2. Diagnóstico de la Fase de Prueba Real y Puntos Resueltos

Durante las primeras horas de evaluación en terreno, se identificaron y resolvieron de forma sistemática cinco limitaciones operacionales críticas, tal como se sintetiza en la Tabla 1.

3. Beneficios Principales para Bomberos y la Municipalidad

La implementación del Proyecto Júpiter entrega ventajas estratégicas concretas para la gestión de emergencias y la toma de decisiones preventivas:

1. **Zonificación Táctica por Micro-Sectores:** El sistema evalúa a La Serena dividida en 35 zonas independientes. Esto permite a Bomberos y a la Municipalidad despachar recursos únicamente hacia los sectores en riesgo real (como Quebrada El Arrayán o Las Compañías), optimizando el personal en áreas urbanas estables.
2. **Tiempos de Anticipación Diferenciados:** El modelo distingue las dinámicas hidrológicas de cada zona, otorgando alertas con 1,5 horas de anticipación en quebradas precordilleranas y de 3,5 a 4,0 horas en colectores urbanos bajos, facilitando cierres viales y evacuaciones preventivas.

Tabla 1: Diagnóstico de puntos críticos detectados y soluciones implementadas.

Aspecto Detectado	Efecto Observado en Terreno	Solución Implementada
1. Falsas Alarmas Urbanas	Salto abrupto de riesgo en el centro histórico durante lloviznas débiles.	Se acotó la escala de alerta exigiendo acumulación de lluvia o agua real.
2. Punto Ciego en Quebradas	Crecidas de cauce en Pueblo Islón sin alerta anticipada en el modelo.	Se integró el caudal fluvial que baja desde la precordillera aguas arriba.
3. Caída de Fuentes Terrenas	Interrupción del servidor meteorológico local durante la tormenta.	Se incorporó un consenso de 5 proveedores meteorológicos independientes.
4. Desconexión con Terreno	Calles anegadas en Las Compañías no registradas por sensores fijos.	Se implementó un lector automático de noticias y reportes de emergencia.
5. Proyección de Picos Pasados	Muestra de picos futuros cuando la tormenta ya había transcurrido.	Se incorporó el análisis del hidrograma completo para indicar picos pasados.

3. **Resiliencia Multi-Fuente:** Al consultar cinco proveedores meteorológicos en paralelo (OpenMeteo, Ensamble ECMWF/GFS/ICON, wttr.in, OpenWeatherMap y MeteoBlue), la plataforma mantiene su continuidad operativa ante fallas o caídas de servidores institucionales locales.
4. **Sincronización con Alertas Oficiales y Reportes:** El lector automático procesa comunicados oficiales de SENAPRED y reportes de prensa regional, garantizando que las Alertas SAE emitidas a celulares se reflejen de inmediato en la consola de mando.

4. Próximos Pasos de Desarrollo

Para avanzar hacia la consolidación e integración institucional de la plataforma, se proponen las siguientes fases de trabajo:

1. **Integración con la Central de Despacho de Bomberos:** Exportar las capas geográficas del sistema en formatos GeoJSON y KML para su despliegue directo en las pantallas del Centro de Despacho de Alarmas del Cuerpo de Bomberos de La Serena.
2. **Instalación de Sensores IoT en Pasarelas y Colectores:** Emplazar sensores de nivel ultrasónicos de bajo costo en las pasarelas del Río Elqui (Islón, Altovalsol, Las Rojas) y pasos bajo nivel de Ruta 5 para telemetría directa de cauce.
3. **Convenios de Datos con Organismos Técnicos:** Formalizar acuerdos de intercambio de información con el Centro Científico CEAZA y la Dirección General de Aguas (DGA) para contar con enlaces de alta disponibilidad.
4. **Conexión con el Sistema Municipal de Emergencias (COGRID):** Implementar un servicio automatizado de notificaciones ejecutivas vía mensajería instantánea hacia la Dirección de Gestión de Riesgos de Desastres municipal.

5. Próximos Ejemplos de Aplicación y Escalabilidad Territorial

Debido a su estructura modular, el Proyecto Júpiter posee una alta capacidad de adaptación para ser replicado en otros territorios de la región y del país:

1. **Extensión a la Comuna de Coquimbo:** Configuración de la red de micro-sectores en áreas vulnerables como la Parte Alta, Baquedano, Rincón de la Victoria y el cauce del Estero Culebrón.
2. **Monitoreo de Cuenca Alta en el Valle del Elqui (Vicuña y Paihuano):** Aplicación del modelo en zonas precordilleranas para la detección oportuna de aluviones que puedan interrumpir la Ruta CH-41 o amenazar poblados rurales.
3. **Aplicación en Cuencas de la Región de Atacama:** Réplica de la plataforma en cuencas de respuesta extrema ante eventos de núcleo frío, como el Río Copiapó y el Río Huasco.

6. Conclusión

La evaluación de la prueba en terreno ratifica que el Proyecto Júpiter se ha consolidado como una plataforma predictiva robusta, capaz de auto-corregirse ante contingencias y entregar información de alto valor operativo. La plataforma constituye un insumo técnico maduro para ser presentado e integrado en los protocolos de respuesta del Cuerpo de Bomberos y de la Municipalidad de La Serena.

Referencias

- [1] Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED). *Manual de Procedimientos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres*. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Gobierno de Chile, 2024.
- [2] Dirección Meteorológica de Chile (DMC). *Análisis de Eventos Meteorológicos Extremos en la Región de Coquimbo*. Dirección General de Aeronáutica Civil, Santiago, Chile, 2025.
- [3] Chow, V. T., Maidment, D. R., & Mays, L. W. *Applied Hydrology*. McGraw-Hill Book Company, Nueva York, 1988.
- [4] Soil Conservation Service (SCS). *Urban Hydrology for Small Watersheds*. Technical Release 55 (TR-55), United States Department of Agriculture, Washington D.C., 1986.
- [5] Evensen, G. *Data Assimilation: The Ensemble Kalman Filter*. Springer-Verlag, Berlín, 2.^a edición, 2009.